

★ 以第一版為起點完成深度進化 • Telegram 原生實作

Serverless AI 智慧對話助理 Bot

課後改善版 (v1.9.5) 成果簡報

解決 API 額度失控與檢索時效盲點，由第一版之基礎驗證，進一步完成「中文複合名詞 2-gram 柔性檢索」、「動態進度反饋」與「429 頻率退避重試」重大改善。

專題名稱：Serverless AI 智慧對話助理 Bot (改善版) 使用對象：需要即時時事查詢、課程評價、對話記憶之大眾與校園師生

核心技術：Google Apps Script (Serverless) + Gemini Flash 實作平台：Telegram Bot (免推播費/支援訊息原地動態編輯)

版本狀態：v1.9.5 (開源於 GitHub，保留第一版 commit)

四大核心功能模組與全流程運作機制

整合 Google 雲端原生免費生態系，達成零常駐伺服器、高安全防护與即時新聞檢索之閉環。

1. 雙重額度安全防护

- 嚴格白名單 (ALLOWED_USER_IDS) 阻擋未授權存取。
- 當日計數器 (MAX_DAILY_REQUESTS) 防止 API 費用超支。
- 429 頻率超限自動冷卻 2.5 秒重試，保障服務不中斷。

2. 雲端原生類 Grounding

- GAS 直接抓取 Google News RSS 即時新聞。
- 支援代名詞上下文消歧補全 (Coreference Resolution)。
- 突破 LLM 靜態訓練資料截止時間限制，並附可點擊來源。

3. 秒級原地狀態反饋

- 收到問題 0.5 秒內發送動態狀態提示。
- editMessageText 原地即時變更：檢索中 → 思考中 → 最終解答。
- 動態顯示取得篇數，乾淨不洗版，消滅盲等痛點。

4. 全對話軌跡日誌

- Google 試算表自動寫入時間、提問者、問題與解答。
- 精確統計 Prompt / Completion / Total Tokens。
- 內建 CacheService 短期記憶（保留 4 輪對話）。

對話範例流：使用者輸入「/search 台灣最新新聞」→ 機器人 0.5 秒內秒回「收到提問，正在為您檢索即時資料中...」→ 原地更新為「即時資料檢索完成（成功獲取 4 篇最新相關資訊），正在分析彙整回答...」→ 原地轉化為條列式重點新聞、摘要與 4 則超連結來源！

課後改善版 (v1.9.5) 關鍵突破與三項情境測試

記錄「原本問題 → 修改內容 → 前後差異 → 重新測試結果」，並完整親測三種情境。

四大改善要素記錄

- 原本問題：提問複合詞「台灣亞運會」時，爬蟲抓到 8 篇新聞卻因過濾器硬匹配完整 5 字而全數被誤判為無效噪音丟棄 (0 篇)，AI 只能無奈回覆「無法連網檢索」。
- 修改內容：重構 WebSearch.gs，導入地域前綴剔除與 2-gram 核心詞素萃取；Main.gs 新增動態篇數反饋；Gemini.gs 實作 429 退避與 404/503 自動備援。
- 前後差異：複合詞命中率由 0% 飆升至 100% (8 篇全數通過)；AI 精確回覆「55 面獎牌 (5金17銀33銅)」並附來源；徹底杜絕 429 頻率限速報錯。
- 重測結果：如下表三項情境，各項預期與實際表現均 100% 通過驗證！

三項測試情境親測紀錄表

測試情境	輸入內容	預期結果	實際測試結果
情境 1：正常使用	/search 台灣亞運會今年的金、銀、銅牌的數量是少？	取得即時新聞，計算獎牌總數與提供來源	成功取得 4 篇新聞，精準回答 55 面獎牌 (5金17銀33銅)，附完整超連結 (通過 ✓)
情境 2：輸入不完整	/search (無參數)	不拋錯崩潰，提醒補充關鍵字	提示帶入關鍵字並給予範例，同時自動降級檢索台灣即時頭條 (通過 ✓)
情境 3：不支援輸入	/unknown_command	提供清楚使用引導	提示不支援該指令，引導 /help 查看可用指令，並作為一般提問正常解答 (通過 ✓)

AI 如何協助開發，以及我們如何審查與修正 AI 產出

真實記錄開發過程中的人機互動、代表性提示詞，以及發現並修復 AI 盲點的寶貴經驗。

1. 使用的 AI 工具

- 開發環境：Google Antigravity Agentic IDE。
- 基礎模型：Google Gemini 2.5 / 3.5 / 3.6 Flash 系列。
- 執行環境：Google Apps Script (V8 Runtime) + Node.js 本機語法沙盒檢驗。

2. 代表性提示詞指令

- 通用性要求：「會隨機提問，所以不要根據我的問題 hardcoded。」（確保開放式領域穩健性）
- 敏銳除錯質疑：「第一張截圖是用 3.6，第二張是用 3.5，都顯示沒有 search 功能。我們之前使用爬蟲去找丟給 gemini，現在還是嗎？」（直接命中問題根源）

3. 檢查或修正 AI 產出經驗

- 抓出過濾器誤殺盲點：當使用者提出上述質疑時，AI 原先以為是模型切換問題。經使用者提醒並深入執行單元測試後，發現 AI 先前編寫的相關性過濾器存在「僵化完整字串匹配」缺陷，導致 8 篇有效新聞被 100% 誤殺為 0 篇！
- 成功引導重構：由開發者引導 AI 放寬召回率，改採 2-gram 雙字詞素抽取與前綴剝除，一舉將命中率修復回 100%。

人機協同體會： AI 在代碼生成上速度極快，但在多語系斷詞與邊界條件（如中文專有名詞縮寫慣例）上容易陷入「過度嚴格過濾」的盲點。人類開發者保持敏銳的邏輯質疑、以真實場景截圖反饋，並進行代碼級追蹤，是打造高可靠性 AI 系統不可或缺的關鍵。

專題心得、已知限制與 e學苑繳交資訊一覽

全面檢討技術收穫與待改善方向，並提供作業線上文字一鍵繳交資訊。

專題心得與下一步規劃

- 核心學習收穫：深刻體會到 Serverless 雲端原生架構的強大，完全不花一分錢（0 元主機費、0 元推播費）就能打造出具備對話記憶、即時聯網檢索與自動容錯的商用級 Bot。
- 已知限制與待改善：
 1. LINE 雙軌介接：目前第一版以 Telegram 平台完整驗證，第二版將新增 LINE Webhook 簽章與 Reply API。
 2. 專屬知識庫 (RAG)：目前依賴公開新聞 RSS，第二版可整合 Google 試算表自訂常見問答 (FAQ)。
 3. 非新聞知識源：針對百科或純名詞定義，未來可擴充維基百科或 DuckDuckGo API。

e學苑作業線上文字繳交資訊

專題名稱：

Serverless AI 智慧對話助理 Bot (改善版)

GitHub 專案連結：

https://github.com/chinkunlim/wk05_bot

開發紀錄網頁連結：

https://chinkunlim.github.io/wk05_bot/

實測證明位置：

開發紀錄網頁第 6 章「課後改善版 (v1.9.5) 核心突破與重新測試專區」與第 5 章實測證明專區